Verhältnisformeln ermitteln

Leitfrage: Wie findet man im Experiment die Formel einer Verbindung heraus?

1 Formeln mit der Wertigkeit

Wiederholung

1 Stelle die Formeln mithilfe der Wertigkeiten auf.

Verbindung	Wertigkeiten	Formel
Aluminiumoxid	Al III, O II	
Magnesiumchlorid	Mg II, Cl I	
Natriumsulfid	Na I, S II	
Calciumnitrid	Ca II, N III	

2 Kupfer reagiert mit Schwefel

Schülerversuch (Abzug)

2 Beschreibe den Versuch zur Bestimmung der Formel von Kupfersulfid. Warum gibt man Schwefel im Überschuss zu?

3 Vom Messwert zur Formel

Auswertung

3 1,27 g Kupfer bilden 1,59 g Kupfersulfid. Werte aus.

Schritt	Kupfer	Schwefel
Masse m	1,27 g	
molare Masse M	63,5 g/mol	32,1 g/mol
Stoffmenge n		
Verhältnis		
Formel		

4 Ein Element, mehrere Formeln

Vertiefung

4 Warum kannst du die Formel von Eisenoxid nicht ohne Weiteres mit der Wertigkeit aufstellen?

5 Üben: Formeln aus Messwerten

5 0,486 g Magnesium verbrennen zu 0,806 g Magnesiumoxid. Ermittle die Verhältnisformel.

Heftaufschrieb: Verhältnisformeln ermitteln

aus der Präsentation übernehmen